

Situação Problema 04: Otimização do Sequenciamento em uma Indústria Alimentícia

1. Contextualização do Problema

A *NutriVita Alimentos* é uma fabricante de médio porte especializada em barras nutricionais de alto desempenho (proteicas e de cereais). O processo produtivo da fábrica opera em um sistema *Permutation Flowshop* estrito. Cada lote de produção (sabor/especificação) deve passar obrigatoriamente por **4 máquinas (estágios)** na mesma sequência:

- **Máquina 1 (M1):** Misturador Industrial (Homogeneização dos ingredientes).
- **Máquina 2 (M2):** Extrusora e Forno Contínuo (Moldagem e cozimento).
- **Máquina 3 (M3):** Túnel de Resfriamento e Banho de Cobertura (Aplicação de chocolate/caldas e choque térmico).
- **Máquina 4 (M4):** Encelofanadeira e Encaixotadora (Empacotamento primário e secundário automatizado).

As etapas de forno (M2) e túnel de resfriamento (M3) são os gargalos naturais do processo, exigindo tempos longos e precisos para garantir a textura adequada do produto e evitar contaminação ou derretimento. O PCP da *NutriVita* liberou uma pauta de produção contendo **20 tarefas (lotes)** para a próxima semana.

Recentemente, a empresa assinou acordos de Nível de Serviço (SLA) com redes de supermercados. Entregas fora do prazo geram quebra de contrato, multas altas e recusa do lote devido ao comprometimento da validade da entrega.

2. O Desafio

Como Engenheiro(a) de Produção da *NutriVita*, você deve definir o sequenciamento exato desses 20 lotes ao longo das 4 máquinas.

O seu objetivo principal é **minimizar o atraso total** ($\sum_{j=1}^n T_j$). Cada lote possui uma data de entrega acordada (d_i). O atraso de uma tarefa i é calculado por $T_i = \max(0, C_i - d_i)$, onde C_i é o instante em que a tarefa finaliza seu empacotamento na Máquina 4 (M4).

3. Dados do Problema

A Tabela 1 apresenta os tempos de processamento (em horas) para cada estágio e a data de entrega exigida (em horas, a partir do início do horizonte de planejamento). Os tempos de limpeza (*setup* sanitário) entre os lotes já foram incorporados aos tempos de processamento para esta etapa do estudo.

Tabela 1. Dados sobre as ordens de produção

Ordem (Lote i)	M1: Mistura (p_{i1}) – em horas	M2: Forno (p_{i2}) – em horas	M3: Resfriamento (p_{i3}) – em horas	M4: Empacotamento (p_{i4}) – em horas	Data de Entrega (d_i)
J01	2	8	6	2	24
J02	3	10	5	3	60
J03	1	6	4	1	18
J04	4	12	8	2	96
J05	2	9	7	3	57
J06	3	11	6	2	120
J07	5	7	5	4	36
J08	2	8	4	1	68
J09	4	10	9	3	66
J10	1	5	3	2	36
J11	3	9	6	1	84
J12	2	12	7	4	144
J13	4	8	5	2	60
J14	1	7	4	1	104
J15	3	11	8	3	120
J16	5	9	5	2	136
J17	2	10	7	1	114
J18	4	6	4	3	128
J19	3	12	9	2	132
J20	2	8	5	1	192

4. Orientações para a Solução

Lembre-se de que estamos lidando com um ambiente de complexidade combinatória significativa. Um sistema *Flowshop* com $m = 4$ máquinas visando minimizar o atraso total é um problema fortemente *NP-Hard*.

Para solucionar este caso, vocês deverão utilizar as seguintes diretrizes de Pesquisa Operacional:

- **Modelagem Exata:** Formulem o modelo matemático em Programação Linear Inteira Mista (PLIM). Definam claramente as variáveis de decisão (ex: variáveis binárias de precedência ou variáveis de posição), a função objetivo e as restrições de não-interferência e continuidade de fluxo.

- **Abordagem Heurística:** Dado o tamanho da instância ($n = 20$), uma solução ótima comprovada pode consumir muito tempo computacional. Estruturem uma heurística de construção, como uma adaptação da clássica heurística NEH (Nawaz, Enscore e Ham), modificando o critério de inserção para avaliar o atraso em vez do *makespan*.
- **Abordagem Meta-Heurística:** utilize uma meta-heurística para refinar a solução encontrada pela heurística, como o GRASP, ILS ou Simulated Annealing.
- **Comparação:** O exercício de excelência do engenheiro de produção é contrapor o limite inferior (ou a solução parcial) do *solver* exato com o resultado rápido gerado pela sua heurística e meta-heurística.

REGULAMENTO PARA O USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Componente Curricular: Projetos e Resolução de Problemas - Trabalho em Grupo

Disciplina: PRO910 - Planejamento e Gestão da Produção

Este documento estabelece as diretrizes, permissões e restrições para a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, entre outras) no desenvolvimento do trabalho acadêmico da disciplina PRO910 - Planejamento e Gestão da Produção.

O objetivo deste regulamento é garantir que a IA atue como uma **ferramenta de amplificação do aprendizado**, e não como substituta do esforço cognitivo, do pensamento crítico e da autoria dos discentes.

1. Diretriz Geral: Transparência e Honestidade Acadêmica

O uso de ferramentas de IA é permitido, desde que seja feito de forma ética e explicitamente documentado.

- Todo grupo que utilizar qualquer ferramenta de IA em qualquer etapa do trabalho **deve declarar obrigatoriamente** o seu uso.
- A omissão da declaração de uso de IA será considerada infração ética e plágio, passível de zerar a respectiva nota do componente de avaliação.

2. Usos Incentivados (O que você DEVE fazer)

Os docentes da disciplina incentivam fortemente o uso de IA para acelerar o desenvolvimento técnico, a modelagem e a programação. A IA deve ser encarada como um monitor de programação 24 horas por dia.

- **Desenvolvimento de Código em Python:** É permitido e incentivado o uso de IA para gerar blocos de código, funções estruturais, integração com solvers (como gurobipy, PuLP, Pyomo) e scripts de manipulação de dados.
- **Depuração (*Debugging*):** Usar a IA para colar logs de erro do console e pedir explicações sobre como corrigir falhas de sintaxe ou de lógica de programação.
- **Explicação de Algoritmos:** Utilizar a IA para entender conceitos teóricos, o funcionamento de meta-heurísticas ou para obter insights sobre formas de modelar uma restrição matemática complexa.

3. Usos Vetados (O que você NÃO PODE fazer)

A autoria analítica e discursiva do trabalho pertence estritamente aos membros do grupo. A IA não possui diploma e não será avaliada.

- **Redação do Texto Final:** É **terminantemente proibido** utilizar a IA para redigir o corpo do relatório, introdução, análise de resultados, discussões técnicas e conclusões. O texto final entregue deve ser de autoria intelectual exclusiva dos discentes.
- **Parafraseamento Integral:** É vetado gerar o texto por IA e pedir para "mudar as palavras" para camuflar o uso da ferramenta.
- **Análise Crítica Automatizada:** A interpretação do que os dados do *solver* significam para o negócio ou para a indústria deve ser feita pelo grupo. Textos com jargões genéricos típicos de IA na seção de análise serão penalizados.

4. Como Declarar o Uso de IA (Obrigatório)

Todos os relatórios finais deverão conter, obrigatoriamente, um apêndice intitulado "**Declaração de Uso de Inteligência Artificial**". Se o grupo não utilizou nenhuma IA, deve escrever explicitamente: "*Declaramos que este trabalho foi desenvolvido sem o auxílio de ferramentas de IA*".

Caso tenham utilizado, preencham a tabela informativa conforme o modelo abaixo:

Tabela de Co-Criação com IA

Ferramenta Utilizada	Etapa do Trabalho	Descrição do Uso (O que foi pedido?)	Como a resposta foi validada pelo grupo?
Ex: ChatGPT 4o	Programação em Python	Pedimos ajuda para estruturar o laço for que cruza as restrições disjuntivas de Manne.	Testamos o código no VS Code, corrigimos o Big-M que veio errado e validamos com os dados do problema.
Ex: GitHub Copilot	Escrita do Script	Auto-complete de código durante a digitação das funções de penalidade da meta-heurística.	Análise linha a linha para garantir que a penalidade quadrática estava correta.

Nota sobre os Prompts: O grupo deve arquivar (e, se solicitado pelo professor, apresentar) o histórico de prompts utilizados para a geração dos códigos do projeto.

5. Avaliação e Verificação

- **Defesa Oral / Arguição:** Os professores poderão realizar perguntas técnicas individuais sobre o código em Python gerado e sobre o texto do relatório. A incapacidade de um membro do grupo de explicar a lógica do código ou o significado do texto resultará em anulação da nota do aluno naquela dimensão da avaliação.
- **Detectores de IA e Análise de Estilo:** Os docentes da disciplina poderão usar ferramentas de detecção de escrita por IA e análise estilística. Padrões de escrita artificiais, prolixos ou sem nexos causais com as discussões de sala de aula serão auditados.

Contamos com a maturidade acadêmica e profissional de todos para fazer das tecnologias de IA um trampolim para o desenvolvimento de competências de programação e modelagem de excelência!